

Seleksi Bagian B
Laboratorium Sistem Terdistribusi
Spesifikasi Format for Rosetta Archive

“Are... You here? I am sorry.”



Dipersiapkan Oleh:
Jennifer Khang 13524110



Dokumen ini merangkum tata letak biner setiap struktur utama pada arsip **.rosa**. Seluruh integer multibyte menggunakan byte order little-endian, sedangkan path disimpan sebagai byte UTF-8 relatif terhadap akar arsip.

Archive Header

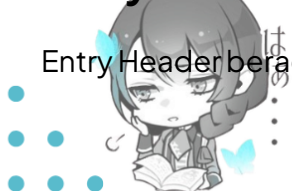
Archive Header berada di awal file **.rosa**.

Ukuran total: 16 bytes

Offset	Size	Type Data	Nama Variabel	Keterangan
0	4	[4]byte	Magic	Penanda format arsip. Bernilai "ROSA".
4	1	uint8	MajorVersion	Versi mayor format. Digunakan untuk menentukan kompatibilitas utama.
5	1	uint8	MinorVersion	Versi minor format. Digunakan untuk perubahan yang tetap backward-compatible.
6	2	uint16	HeaderSize	Ukuran Archive Header dalam byte.
8	4	uint32	HeaderCRC32	CRC32 untuk memvalidasi integritas header.
12	4	uint32	Reserved	Field cadangan untuk pengembangan format di masa depan. Saat ini bernilai 0.

Entry Header

Entry Header berada di awal setiap File Record.



Ukuran total: 40 bytes

Offset	Size	Type Data	Nama Variabel	Keterangan
0	1	uint8	EntryType	Jenis entry. 1 = file, 2 = directory.
1	1	uint8	CompressionMethod	Metode kompresi. 0 = STORE, 1 = RLE.
2	2	uint16	Reserved	Field cadangan. Saat ini bernilai 0.
4	4	uint32	PathLength	Panjang path entry dalam byte.
8	4	uint32	ExtraMetadataLength	Panjang metadata tambahan dalam byte. Saat ini biasanya 0.
12	8	uint64	UncompressedSize	Ukuran asli payload sebelum kompresi. Untuk direktori bernilai 0.
20	8	uint64	CompressedSize	Ukuran payload yang tersimpan di arsip. Untuk direktori bernilai 0.
28	8	int64	ModificationTime	Waktu modifikasi file atau direktori dalam Unix timestamp.
36	4	uint32	DataCRC32	CRC32 dari data asli sebelum kompresi. Untuk direktori bernilai 0.

Keterangan tambahan:



- Jika EntryType = directory, maka CompressionMethod = STORE, UncompressedSize = 0, CompressedSize = 0, DataCRC32 = 0, dan payload kosong.
- Jika EntryType = file, payload dapat berupa data mentah atau data terkompresi.

Central Directory Header

Central Directory Header berada sebelum daftar Directory Entry.

Ukuran total: 16 bytes

Offset	Size	Type Data	Nama Variabel	Keterangan
0	4	uint32	EntryCount	Jumlah entry dalam arsip.
4	8	uint64	DirectorySize	Ukuran keseluruhan Central Directory dalam byte.
12	4	uint32	DirectoryCRC32	CRC32 dari isi Central Directory.

Directory Entry

Directory Entry menyimpan metadata indeks untuk setiap File Record. Bagian ini digunakan untuk list, inspect, verify, dan random access.

Ukuran tetap tanpa path: 46 bytes + PathLength

Offset	Size	Type Data	Nama Variabel	Keterangan
0	1	uint8	EntryType	Jenis entry. 1 = file, 2 = directory.



1	1	uint8	CompressionMethod	Metode kompresi. 0 = STORE, 1 = ROSA1 RLE.
2	8	uint64	FileRecordOffset	Offset awal File Record dari awal arsip.
10	8	uint64	DataOffset	Offset payload dari awal arsip.
18	8	uint64	UncompressedSize	Ukuran asli payload sebelum kompresi.
26	8	uint64	CompressedSize	Ukuran payload yang tersimpan.
34	4	uint32	DataCRC32	CRC32 dari data asli sebelum kompresi.
38	4	uint32	PathLength	Panjang path entry dalam byte.
42	4	uint32	Reserved	Field cadangan. Saat ini bernilai 0.
46	PathLength	[]byte	Path	Path relatif entry di dalam arsip.

Archive Footer

Archive Footer berada di akhir file .rosa.

Ukuran total: 28 bytes

Offset	Size	Type Data	Nama Variabel	Keterangan
0	8	uint64	CentralDirectoryOffset	Offset Central Directory dari awal arsip.



8	8	uint64	CentralDirectorySize	Ukuran Central Directory dalam byte.
16	4	uint32	EntryCount	Jumlah entry dalam arsip.
20	4	uint32	FooterSize	Ukuran Footer dalam byte.
24	4	uint32	Reserved	Field cadangan. Saat ini bernilai 0.

Mekanisme Tambahan

Compression Method

Nilai	Nama	Keterangan
0	STORE	Payload disimpan tanpa kompresi.
1	ROSA1	Payload dikompresi menggunakan RLE sederhana.

Entry Type

Nilai	Nama	Keterangan
1	FILE	Entry merupakan file biasa.
2	DIRECTORY	Entry merupakan direktori.

Ringkasan Ukuran Metadata





Bagian	Ukuran
Archive Header	16 bytes
Entry Header	40 bytes
Central Directory Header	16 bytes
Directory Entry	46 bytes + PathLength
Archive Footer	28 bytes

